INF384 · TEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 · 2026-2

Sesión 11

Prácticas DevSecOps: aprender del incidente

Una ruta profesional contada en primera persona, el postmortem sin culpa y la posición del protagonista

---

Capítulo 7 (1 de 2) · 19:00–21:30 · RA4 · Prof. José Felipe del Castillo Salazar

INF384 · 9 CAPÍTULOS · 14 SESIONES · 42 HORAS

La ruta del curso



SESIÓN 11

Objetivo de la sesión y ruta

1. **Experiencia e incidente real: aprender con un postmortem**
2. **Víctima y protagonista: qué respuesta podemos elegir**
3. **Actividad 1**
4. **Actividad 2**

Resultado de aprendizaje vinculado: RA4 (prácticas de mejora continua y gestión de incidentes, y su impacto en la confiabilidad).

CONTINUIDAD CON LA SESIÓN 10

Del control que detiene al incidente que igual ocurre



Lo que las sesiones 9 y 10 dejaron instalado

- Diez controles con etapa, efecto, umbral y evidencia escritos.
- Políticas versionadas que detienen el plan antes de aplicar.
- Análisis dinámico en certificación y postura sobre lo vivo.
- Un solo flujo de hallazgos con decisión registrada.

Lo que queda abierto

- Cuando algo falla en producción a pesar de los controles, ¿quién decide y con qué criterio escrito?
- ¿Qué se hacer después del incidente y con quienes se comparte?
- ¿Cómo se convierte lo aprendido en un control nuevo del pipeline o proceso?

PUENTE AL CAPÍTULO 7

Un hecho, una lectura, una acción

1

El hecho

Algo ocurre y nadie lo eligió: una enfermedad, una caída de producción, un despido, un cambio de equipo.

2

La lectura

La historia que la persona o el equipo se cuenta sobre ese hecho: quién falló, qué era posible, qué queda por hacer.

3

La acción

Lo que se hace después con lo que hay disponible: buscar culpable, pedir ayuda, aprender algo nuevo, cambiar un proceso.

El postmortem aplica la misma secuencia a un sistema: hechos verificables, una lectura compartida por el equipo y acciones con dueño y fecha.

B

Postmortem sin culpa

La cultura que permite que la información llegue, el documento que la ordena y las acciones que cambian el sistema

Cómo circula la información en tres tipos de organización

	Patológica · orientada al poder	Burocrática · orientada a reglas	Generativa · orientada al desempeño
Cooperación	Baja	Modesta	Alta
Quien trae malas noticias	Es castigado	Es ignorado	Es entrenado y escuchado
Responsabilidades	Se eluden	Se acotan al rol	Se comparten
Puentes entre equipos	Se desalientan	Se toleran	Se promueven
Ante una falla	Se busca un culpable	Se aplica la norma	Se investiga
Ante una idea nueva	Se aplasta	Genera problemas	Se implementa

En los datos de Accelerate, la cultura generativa predice mejor desempeño de entrega y de la organización. Un postmortem sin culpa es su práctica más visible.

El error humano es donde empieza la investigación

Preguntas que cierran la investigación

- ¿Quién ejecutó el comando?
- ¿Por qué no siguió el procedimiento?
- ¿Quién aprobó ese cambio?
- ¿Cómo no se dio cuenta antes?

Preguntas que abren la investigación

- ¿Qué hizo que ese comando pareciera correcto en ese momento?
- ¿Qué decía el procedimiento y cuándo se actualizó por última vez?
- ¿Qué información tenía quien aprobó, y cuál le faltaba?
- ¿Qué señal existía y por qué no llegó a nadie?

Cada pregunta de la derecha termina en algo que el equipo puede cambiar: un procedimiento, un control del pipeline o una alerta.

Anatomía de un postmortem

1

Resumen

Tres líneas: qué pasó, a quién afectó, cómo terminó.

2

Impacto

Usuarios, duración, transacciones perdidas, error budget consumido.

3

Línea de tiempo

Hechos con hora, desde el primer cambio hasta la resolución.

4

Detección

Cómo se supo: una alerta, un cliente, una persona que miró por casualidad.

5

Causas contribuyentes

Técnicas, de proceso, de detección y de organización.

6

Lo que funcionó

Lo que redujo el daño. Se protege igual que se corrige.

7

Acciones

Cada una con dueño, fecha y tipo de cambio que produce.

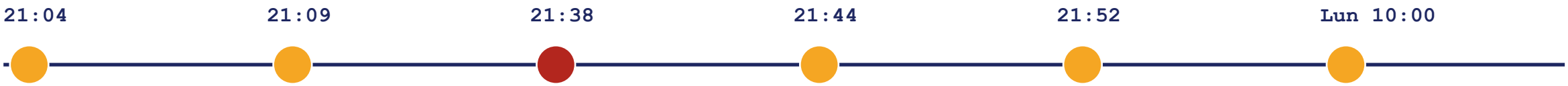
8

Preguntas abiertas

Lo que el equipo todavía no sabe y cómo lo va a averiguar.

Se escribe en los cinco días hábiles siguientes, se publica para toda el área y se revisa en una reunión facilitada por alguien ajeno al incidente.

La línea de tiempo mide cuatro intervalos



Despliegue

Cambio de timeout de 5 s a 2 s en el servicio de pagos.

Inicio del impacto

Sube la tasa de error al 18 %.

Detección

Soporte reporta reclamos de clientes.

Respuesta

La persona de guardia confirma y abre el canal.

Mitigación

Rollback al digest anterior; errores al 0,3 %.

Resolución

El cambio vuelve con prueba de carga y política.

Tiempo a detectar

29 min

Del inicio del impacto a la detección. Aquí fue un cliente: la alerta no existía.

Tiempo a responder

6 min

De la detección a una persona trabajando en el incidente.

Tiempo a mitigar

8 min

Hasta que el usuario deja de sufrir el daño.

Tiempo a restaurar

43 min

La métrica DORA: del inicio del impacto al servicio recuperado.

29 de los 43 minutos se fueron en enterarse. La acción con más efecto es una alerta sobre la tasa de error del servicio.

Un incidente tiene varias causas contribuyentes

El mismo incidente de la slide anterior: timeout de 5 s a 2 s en pagos, 43 minutos de errores, detectado por soporte.

Técnica	Proceso	Detección	Organización
El proveedor de pagos responde en 3 s en hora punta. Nadie lo había medido.	Los cambios de configuración no pasan por la prueba de carga; solo los de código.	Las alertas miran CPU y memoria. La tasa de error del servicio no tenía alerta.	Despliegue a las 21:00 de un jueves con una sola persona de guardia y sin respaldo.

Los cinco porqués siguen una sola cadena y se detienen en la primera respuesta cómoda. Cuatro categorías obligan a mirar donde la cadena no llega.

Acciones débiles, intermedias y fuertes

Débiles

Dependen de que una persona recuerde

- Capacitar al equipo
- Enviar un correo recordatorio
- 'Tener más cuidado' con la configuración

Intermedias

Agregan un paso que alguien ejecuta

- Checklist antes de desplegar
- Revisión adicional en el PR
- Documentar el umbral del proveedor

Fuertes

El sistema impide o detecta solo

- Prueba de carga obligatoria para cambios de configuración
- Alerta sobre la tasa de error, con dueño
- Política que exige timeout ≥ latencia p99 del proveedor

Una acción fuerte vive en el pipeline o en la plataforma: una compuerta, una política, una alerta con dueño. Es el control nuevo que sale del incidente.

Cuándo se hace y cómo se sostiene

1. **Criterio escrito**
   Incidente de severidad 1 o 2, consumo de error budget sobre un umbral, o un casi incidente que el equipo considera relevante.

2. **Plazo corto**
   Borrador en cinco días hábiles, mientras la memoria y los registros siguen disponibles.

3. **Reunión facilitada**
   Conduce alguien que no participó. Se revisa la línea de tiempo antes de hablar de causas.

4. **Publicación abierta**
   Todo el área lo puede leer. Los nombres aparecen como roles cuando el equipo lo prefiere.

5. **Seguimiento**
   Las acciones entran al backlog del equipo con fecha; el porcentaje cerrado a 30 días se mide.

Un postmortem cuyas acciones nadie cierra enseña al equipo que escribirlo es un trámite.



DEL POSTMORTEM A LA POSICIÓN DE PROTAGONISTA

Del incidente al aprendizaje

1

¿Qué ocurrió?

Reconstruyamos los hechos y el impacto con evidencia. ¿Qué condiciones hicieron posible el incidente?

2

¿Qué podemos cambiar?

Distingamos lo que no controlamos de lo que podemos hacer, proponer o pedir a otros.

3

¿Qué asumimos?

Acordemos una acción o conversación concreta: responsable, fecha y evidencia de mejora.

C

Víctima y protagonista

La posición desde la que una persona o un equipo cuenta lo que le pasó, y lo que esa posición le permite hacer

Dos posiciones frente al mismo hecho

Hecho: el despliegue falló porque alguien de infraestructura cambió una regla de red por consola, sin avisar.

Posición de víctima

"Infraestructura siempre hace cambios sin avisar. Mientras no cambien ellos, esto va a volver a pasar."

- La causa está afuera y el relato termina ahí.
- Explica por qué no se pudo.
- Espera que otro cambie.

Posición de protagonista

"No teníamos forma de detectar cambios hechos fuera del pipeline. Propongo una evaluación de drift diaria y el lunes lo converso con infraestructura."

- Busca lo que está en su dominio de acción.
- Pregunta qué se puede hacer con lo que hay.
- Hace pedidos y ofertas concretas, con fecha.

Ser protagonista es elegir una respuesta posible: actuar, pedir ayuda o poner límites. No es asumir toda la culpa ni negar un daño real.

Afirmaciones y juicios en un postmortem

Afirmación

Se puede verificar con un registro, un commit o una métrica. Es verdadera o falsa.

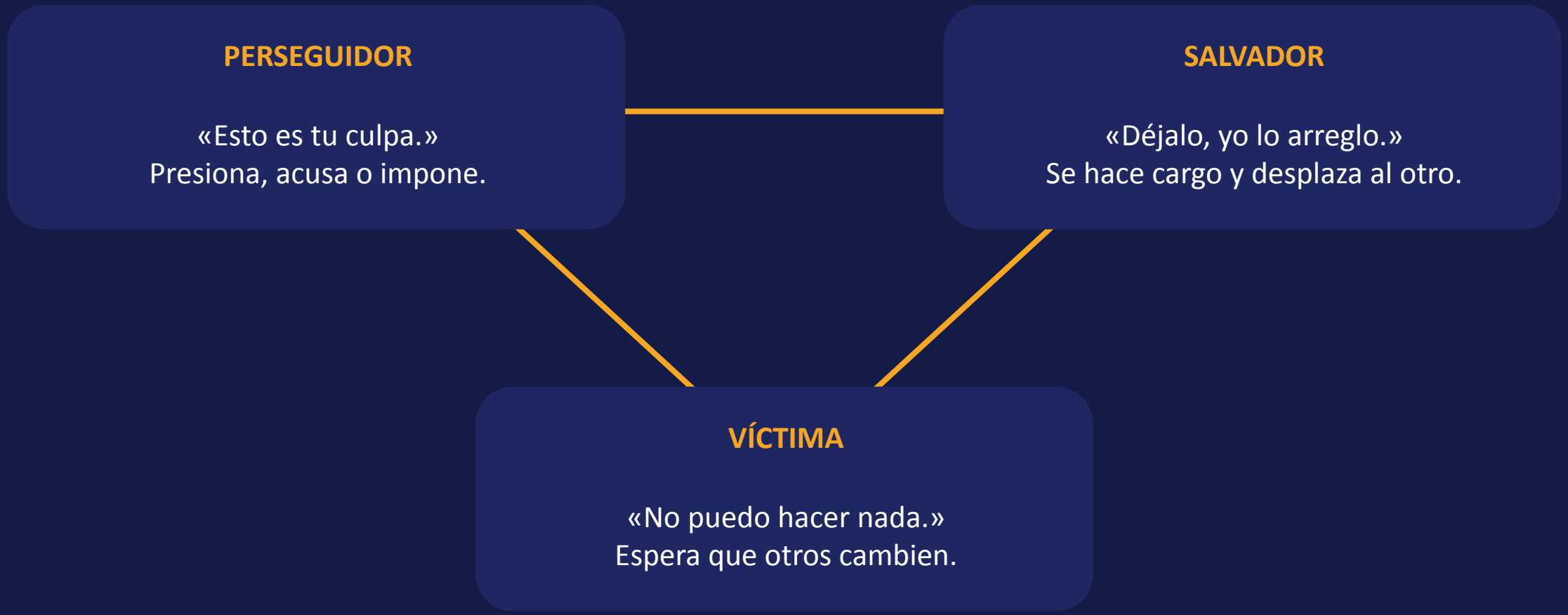
Juicio

Es una opinión sobre el hecho. Puede estar bien o mal fundada, y siempre dice algo de quien la emite.

Frase del borrador	¿Afirmación o juicio?
“El despliegue de las 21:04 cambió el timeout de 5 s a 2 s.”	
“El cambio se hizo sin el cuidado necesario.”	
“La alerta de tasa de error no existía en el servicio de pagos.”	
“El equipo de guardia reaccionó tarde.”	

La línea de tiempo se escribe solo con afirmaciones. Cada juicio se fundamenta con hechos o se retira del documento.

El triángulo del drama



Son posiciones en una conversación, no identidades. Una misma persona puede pasar por los tres roles.

VÍCTIMA Y PROTAGONISTA · CONVERSACIONES DEL EQUIPO

¿Les suenan estas frases?

1

Frontend

“No podemos avanzar porque backend todavía no termina la API.”

2

Desarrollo

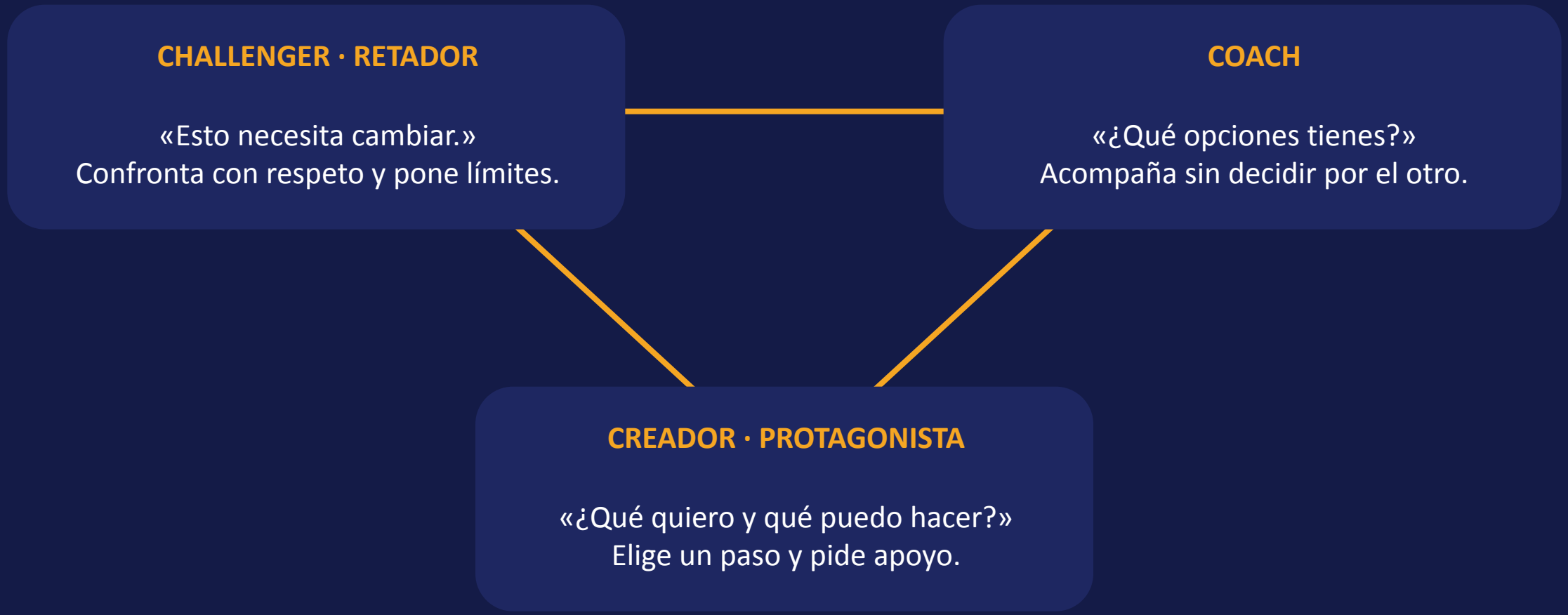
“No podemos corregirlo porque QA no explica bien el error.”

3

QA

“Nos demoramos el doble porque desarrollo no nos responde.”

El triángulo de empoderamiento



Víctima → creador · Perseguidor → challenger · Salvador → coach. Ser protagonista también es pedir ayuda y poner límites.

VÍCTIMA Y PROTAGONISTA · CONVERSACIONES DEL EQUIPO

Reformular frases

1

Frontend

“No podemos avanzar porque backend todavía no termina la API.”

2

Desarrollo

“No podemos corregirlo porque QA no explica bien el error.”

3

QA

“Nos demoramos el doble porque desarrollo no nos responde.”

¿Qué tienen en común? Reformulen cada frase con una acción o un pedido concreto, una persona y un plazo.

ANTES DEL SKETCH · 20 MINUTOS

DISC: observar cómo respondemos

COMPLETEN SU ENCUESTA

CUATRO TENDENCIAS

Abrir encuesta DISC · Sala 0DAD6C9C

ACTIVIDAD

El mismo caso, dos conversaciones

50 min

Consigna

1 · Preparación: 15 min

Elijan un caso y repartan los cinco roles. Mezclen tendencias DISC; todos deben intervenir.

2 · Víctima: 2 min

Cada personaje explica por qué no puede avanzar y espera que otros cambien. Eviten caricaturas.

3 · Protagonista: 2 min

Mismos hechos y límites. Hagan pedidos, negocien y cierren una decisión con responsable y plazo.

4 · Conversación: 3 min

El público propone tendencias DISC observadas y señala las frases que abrieron o cerraron posibilidades.

QUÉ OBSERVAR

- ¿Qué conducta sugiere D, I, S o C?
- ¿Qué cambió entre las dos escenas?

RECUERDEN

- No hay una letra correcta que adivinar.
- Observen conductas, sin etiquetar personas.
- Protagonista también pide ayuda y pone límites.

Tres o cuatro equipos: 15 min de preparación + hasta 28 min de escenas y conversación + 7 min de síntesis. No hace falta contar experiencias personales.

CASO 1 · SKETCH EN EQUIPO

Una campaña con fecha

LA SITUACIÓN

Marketing ya pagó la campaña del lunes, pero el formulario todavía no está listo. Ayer pidieron los últimos cambios y desarrollo dice que no llega con todo. Se reúnen para decidir qué hacer.

LOS CINCO ROLES

- Líder de desarrollo
- Desarrollador
- QA
- Responsable de marketing
- Coordinador de campaña

Dos escenas de 2 minutos: víctima y protagonista. Mismos hechos y restricciones; todos participan. No necesitan una solución técnica.

CASO 2 · SKETCH EN EQUIPO

«Eso no estaba incluido»

LA SITUACIÓN

En la demo, el cliente pregunta por un reporte que necesita para trabajar. La consultora dice que no estaba incluido; el cliente asegura que lo pidió en las reuniones. Quedan pocos días y el presupuesto ya está comprometido.

LOS CINCO ROLES

- Líder de proyecto de la consultora
- Desarrollador
- Ejecutivo de cuenta
- Responsable del cliente
- Usuario del sistema

Dos escenas de 2 minutos: víctima y protagonista. Mismos hechos y restricciones; todos participan. No necesitan una solución técnica.

CASO 3 · SKETCH EN EQUIPO

Seguridad frena la salida

LA SITUACIÓN

Mañana sale el sistema. Seguridad acaba de encontrar que algunos usuarios pueden ver datos que no les corresponden. Desarrollo reclama que la revisión llegó tarde y negocio insiste en mantener la fecha. Tienen que decidir cómo seguir.

LOS CINCO ROLES

- Líder de desarrollo
- Desarrollador
- Analista de seguridad
- Responsable de seguridad
- Representante del negocio

Dos escenas de 2 minutos: víctima y protagonista. Mismos hechos y restricciones; todos participan. No necesitan una solución técnica.

CASO 4 · SKETCH EN EQUIPO

«Nos dejaron solos»

LA SITUACIÓN

Anoche, una actualización dejó el servicio fuera de línea. Operaciones logró recuperarlo, pero no tenía instrucciones ni a quién llamar. Desarrollo dice que nadie le pidió acompañar la salida. Hoy se reúnen para revisar lo ocurrido.

LOS CINCO ROLES

- Líder de desarrollo
- Desarrollador
- Operador de guardia
- Líder de operaciones
- Responsable del servicio

Dos escenas de 2 minutos: víctima y protagonista. Mismos hechos y restricciones; todos participan. No necesitan una solución técnica.

CASO 5 · SKETCH EN EQUIPO

Todos esperan a alguien

LA SITUACIÓN

La entrega volvió a retrasarse. Frontend espera una API, backend dice que los requisitos cambian y QA recibe versiones tarde y reporta errores sin suficiente detalle. Todos sienten que hicieron su parte. El proyecto sigue detenido.

LOS CINCO ROLES

- Desarrollador frontend
- Desarrollador backend
- Analista QA
- Product owner
- Líder del equipo

Dos escenas de 2 minutos: víctima y protagonista. Mismos hechos y restricciones; todos participan. No necesitan una solución técnica.

Puntos clave

1. **Donde se castiga al mensajero, la información deja de llegar**
   La cultura generativa investiga la falla; Accelerate la vincula con mejor desempeño.

2. **El error humano abre la investigación**
   Las preguntas que abren terminan en un procedimiento, un control o una alerta.

3. **DISC describe tendencias; no determina nuestra respuesta**
   Cualquier tendencia puede actuar desde víctima o protagonista. Observamos conductas.

4. **El aprendizaje se convierte en acuerdos**
   Cambios de proceso, aprendizaje y conversaciones, con responsable, fecha y seguimiento.

5. **El protagonista responde con lo que está en su dominio**
   Afirmaciones para los hechos, juicios fundamentados, pedidos concretos.

CIERRE SESIÓN 11

Para la sesión 12

PARA CERRAR JUNTOS

- ¿Qué frases dejaron al equipo esperando que otros cambiaran?
- ¿Qué pedidos o límites abrieron una posibilidad?
- ¿Cómo se aplica esta distinción fuera del trabajo? Usen ejemplos ficticios; compartir algo personal es voluntario.

ANTES DE LA SESIÓN SIGUIENTE

- Laboratorio 5: jueves 12/11, 16:00.
- Leer The DevOps Handbook, parte IV (la segunda vía: retroalimentación y telemetría).
- La S12 incluye un juego por equipos en el aula: lleguen a las 19:00.

No elegimos todo lo que ocurre. Podemos explorar cómo responder, qué pedir y qué límites cuidar.